1.- Se dispone de un latón con un 35% de masa de Zn y un 65% de Cu. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿A qué temperatura aparece la primera fase sólida?
b) ¿Cuál es dicha fase y su composición?
c) ¿A qué temperatura concluye la solidificación?
d) ¿En qué intervalo de temperaturas la microestructura estará compuesta únicamente por fase Cu?
e) Dibuja esquemáticamente la microestructura y calcula las fases y constituyentes presentes a temperatura ambiente.

(Solución: a) 910°C; b) Cu con 31% Zn; c) 902°C; d) 230-770°C; e) fases y constituyentes: 96,30% Cu y 3,70% β')

2.- En el diagrama de fases de las aleaciones Al-Mn:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido.
b) Dibuja la curva de enfriamiento aproximada para una aleación con el 70% de Mn. Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes para dicha aleación.
c) Define e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos.

(Solución: a) 16 reacciones: 1 eutéctica, 6 peritécticas, 6 eutectoides y 3 peritectoides; b) fases: 55,56% γ_2 y 44,44% βMn / constituyentes: 33,33% agregado eutectoide (γ_2 + βMn) y 66,67% agregado eutectoide transformado ((γ_2 + βMn) + βMn)); c) 4 cambios alotrópicos)

3.- En el diagrama de fases para las aleaciones de platino y circonio:

a) Complétalo e indica las reacciones de solidificación y en estado sólido que aparecen.
b) Calcula las fases y constituyentes para la aleación con un 20% de Zr a 2025°C y 800°C.

(Solución: a) 5 reacciones: 2 eutécticas, 2 peritécticas y 1 eutectoide; b) a 2025°C fases y constituyentes: 41,67% L y 58,33% γ / a 800°C fases: 70,59% γ y 29,41% δ; constituyentes: 61,54% γ proeutéctico y 38,46% agregado eutéctico (γ + δ))

4.- Con respecto a las aleaciones Ti-Cu:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido presentes para las aleaciones con un 20% y un 45% de Cu en peso.
b) Dibuja las curvas de enfriamiento.

c) Calcula fases y constituyentes presentes a temperatura ambiente.
d) ¿Habría microsegregación en alguna de las fases presentes?
e) Basándote en la estructura obtenida, ¿cuál de las dos aleaciones presentaría mejores propiedades en servicio?

(Solución: a) 9 reacciones: 2 eutécticas, 4 peritécticas, 2 eutectoides y 1 peritectoide; c) 20% Cu fases: 50% αTi y 50% Ti_2Cu; constituyentes: 39,39% Ti_2Cu proeutectoide y 60,61% agregado eutectoide (αTi + Ti_2Cu) / 45% Cu fases: 68,75% Ti_2Cu y 31,25% TiCu; constituyentes: 54,55% Ti_2Cu proeutéctico y 45,45% agregado eutéctico (Ti_2Cu + TiCu); d) 20% Cu habría microsegregación en βTi y 45% Cu no habría microsegregación; e) La aleación con 45% Cu)

5.- Se muestran a continuación los diagramas de fases de las aleaciones Al-Ti y Al-Ni.

a) ¿Cuál de las dos aleaciones, si el aluminio es mayoritario, sería endurecible por maduración?
b) Identifica las reacciones presentes en ambos diagramas, así como los cambios alotrópicos que se dan en las aleaciones.
c) Calcula las fases y constituyentes a temperatura ambiente para la aleación 60% Al-40% Ti, y 90% Al-10% Ni. Toma en este segundo diagrama el porcentaje atómico como si fuese porcentaje en peso.

(Solución: a) La aleación Al-Ti; b) Al-Ti hay 8 reacciones: 2 eutectoides, 4 peritécticas y 2 peritectoides, y 3 cambios alotrópicos / Al-Ni hay 5 reacciones: 2 eutécticas, 2 peritécticas y 1 peritectoide, y no hay cambios alotrópicos; c) 60% Al-40% Ti fases: 26,09% $TiAl_2$ y 73,91% α$TiAl_3$; constituyentes: 40% α$TiAl_3$ proeutectoide y 60% agregado eutectoide ($TiAl_2$ + α$TiAl_3$) / 90% Al-10% Ni fases: 59,18% Al y 40,82% Al_3Ni; constituyentes: 35,56% Al_3Ni proeuctéctico y 64,44% agregado eutéctico (Al + Al_3Ni))

6.- En el diagrama de fases Cr-Mn:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (1 punto).
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 89% Mn. Dibuja la microestructura que tendría el material a temperatura ambiente de forma esquemática (1,5 puntos).
c) Define e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos. Identifica también alguna línea solvus (mínimo 3) (0,5 puntos).
d) Identifica, si existiera, alguna aleación que sea susceptible de sufrir un temple. Si la respuesta es positiva explica exactamente los pasos, con sus correspondientes temperaturas a utilizar (1 punto).

(Solución: a) 8 reacciones: 3 eutectoides, 2 peritécticas y 3 peritectoides; b) fases: 21,74% σ'' y 78,26% αMn; constituyentes: 35,71% agregado eutectoide (σ'' + αMn) y 64,29% agregado eutectoide transformado (σ'' + (σ'' + αMn)); c) Hay 5 cambios alotrópicos; d) Entre 86-91% Mn)

7.- En el diagrama de fases Cu-Sn:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (0,5 puntos).
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 20% Sn. Dibuja la microestructura que tendría el material a temperatura ambiente de forma esquemática (1,5 puntos).
c) Define e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos. Identifica también alguna línea solvus (mínimo 3) (1 punto).
d) Identifica, si existiera, alguna aleación que sea susceptible de sufrir un endurecimiento por maduración. Si la respuesta es positiva explica exactamente los pasos, con sus correspondientes temperaturas a utilizar (1 punto).

(Solución: a) 10 reacciones: 1 eutéctica, 4 eutectoides, 3 peritécticas y 2 peritectoides; b) fases: 47,37% Cu y 52,63% ε; constituyentes: 47,73% agregado eutectoide doblemente transformado (Cu+(Cu+(Cu+ε))), 37,14% Cu proeutectoide y 15,13% ε solvus; c) Hay 2 cambios alotrópicos; d) Entre 0-11% Sn)

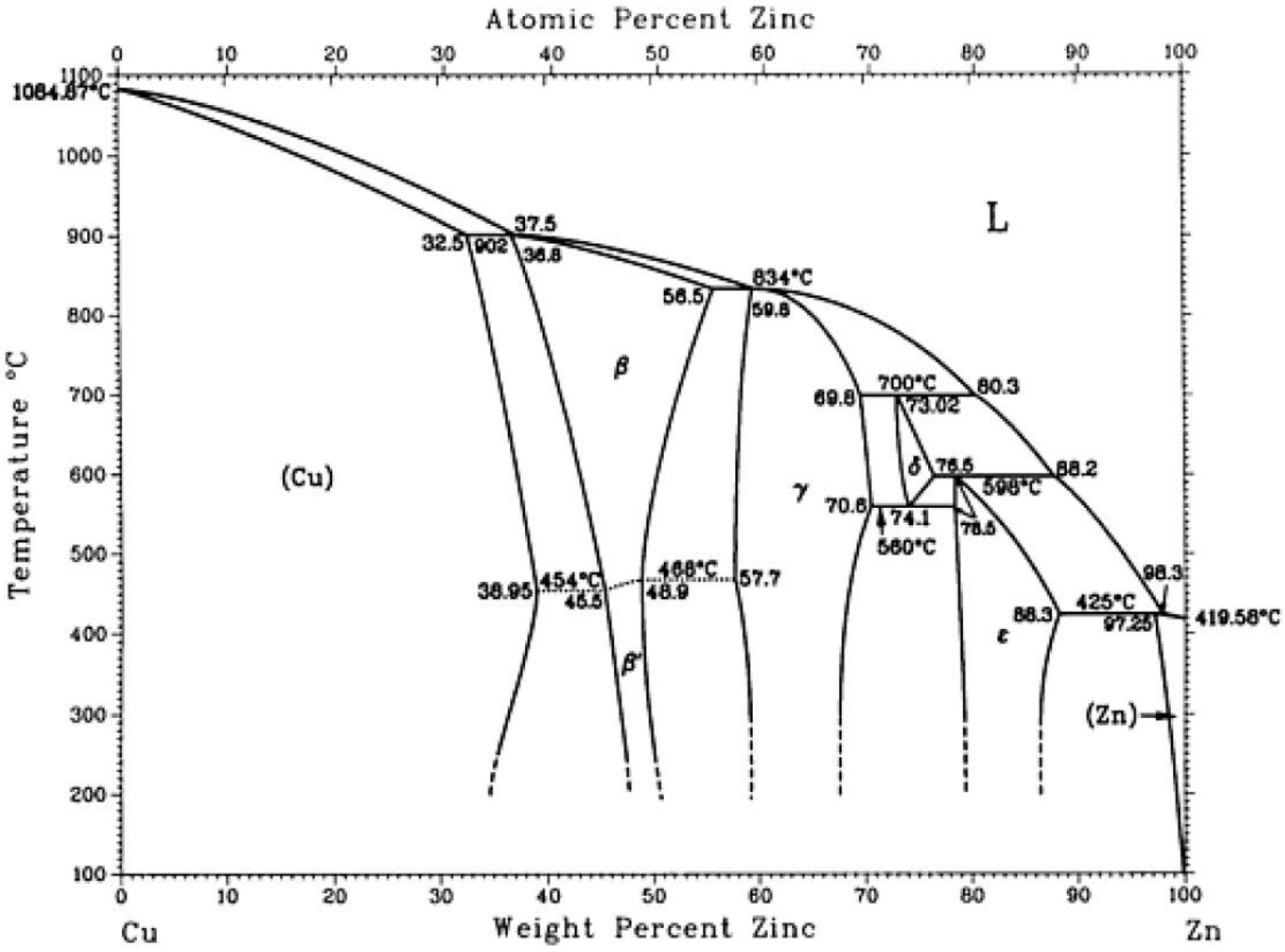
8.- En el diagrama de fases Cr-Rh:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido (0,5 puntos).
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 34% Rh. Dibuja la microestructura que tendría el material a temperatura ambiente de forma esquemática (2 puntos).
c) Define e identifica en el diagrama si existen los cambios alotrópicos. Identifica también alguna línea solvus (mínimo 3) (0,5 puntos).
d) Identifica, si existiera, alguna aleación que sea susceptible de sufrir un endurecimiento por maduración. Si la respuesta es positiva explica exactamente los pasos, con sus correspondientes temperaturas a utilizar (1 punto).

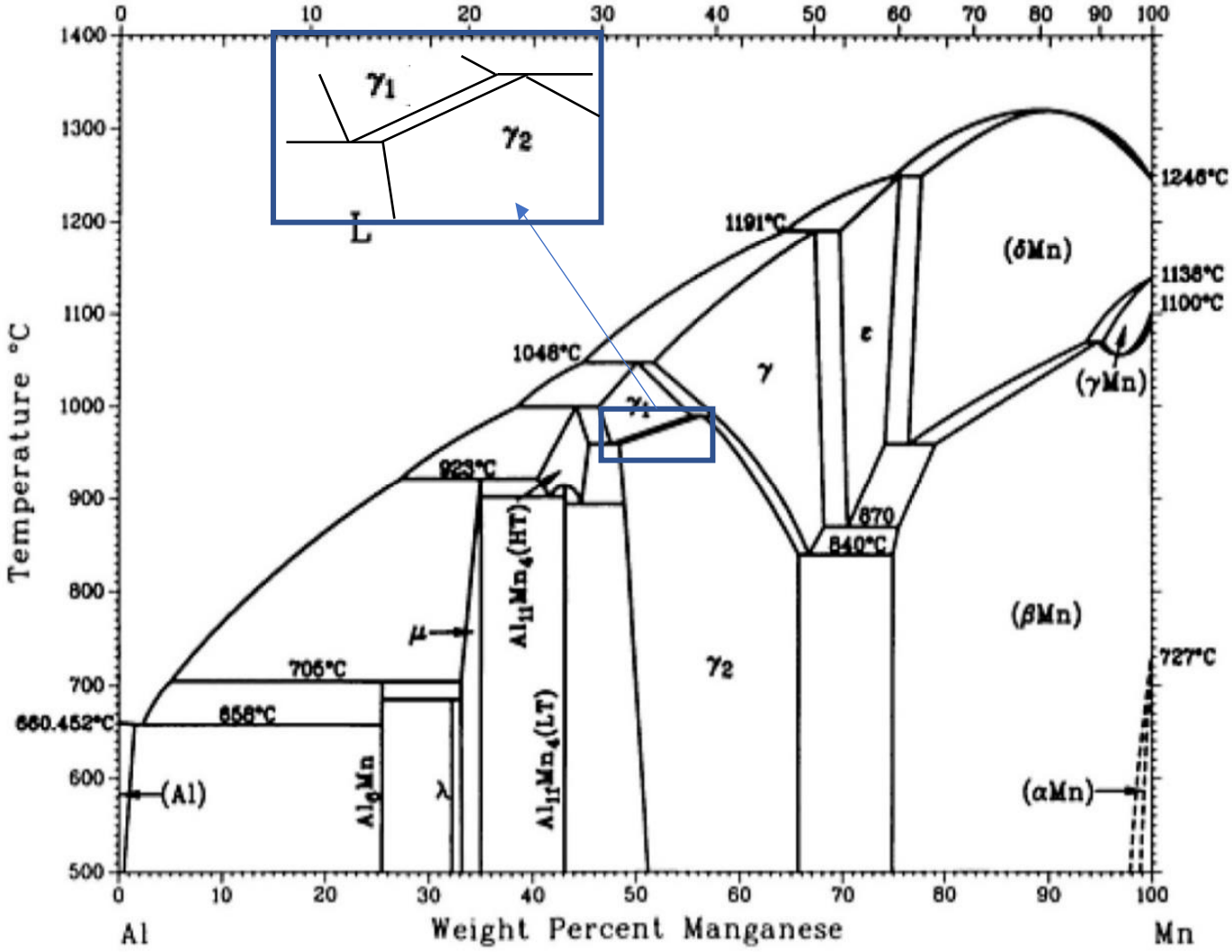
(Solución: a) 3 reacciones: 1 eutéctica, 1 peritéctica y 1 peritectoide; b) fases: 6,25% Cr y 93,75% Cr_3Rh; constituyentes: 11,11% agregado eutéctico (Cr_3Rh + Cr), 11,11% Cr proeutéctico y 77,78% Cr_3Rh solvus; c) No hay ningún cambio alotrópico; d) Entre 4-32% Rh y entre 90-93% Rh)

DIAGRAMAS DE FASES

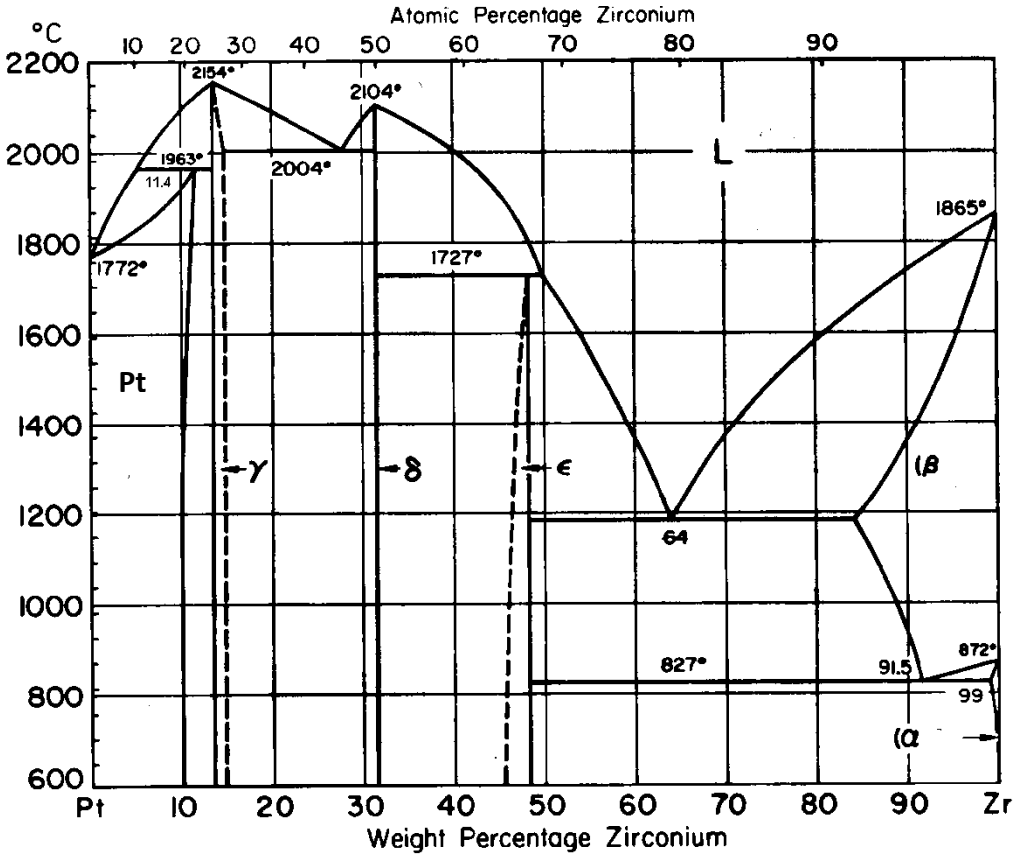
1. **Diagrama de fases Cu-Zn (problema 1)**



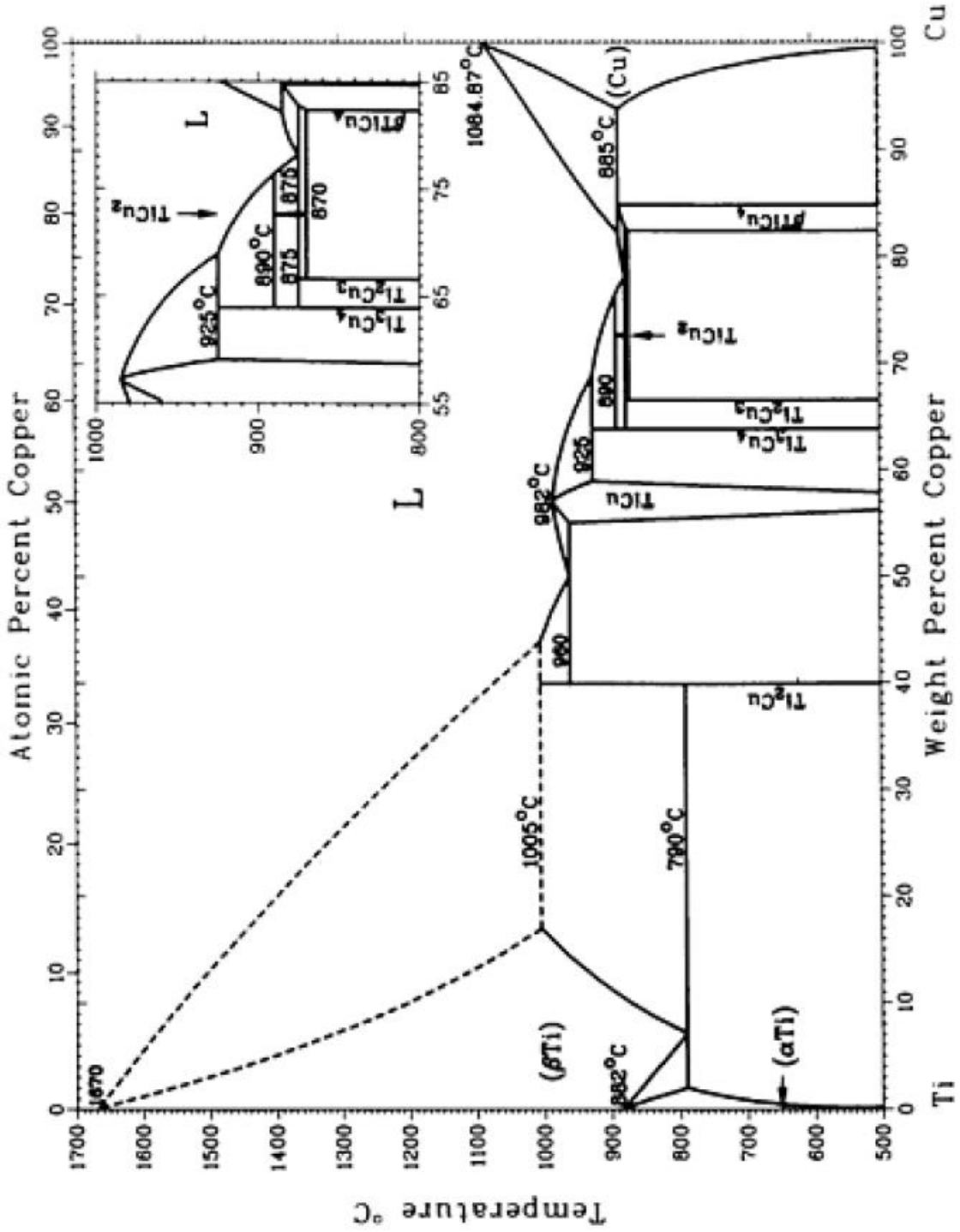
2. **Diagrama de fases Al-Mn (problema 2)**



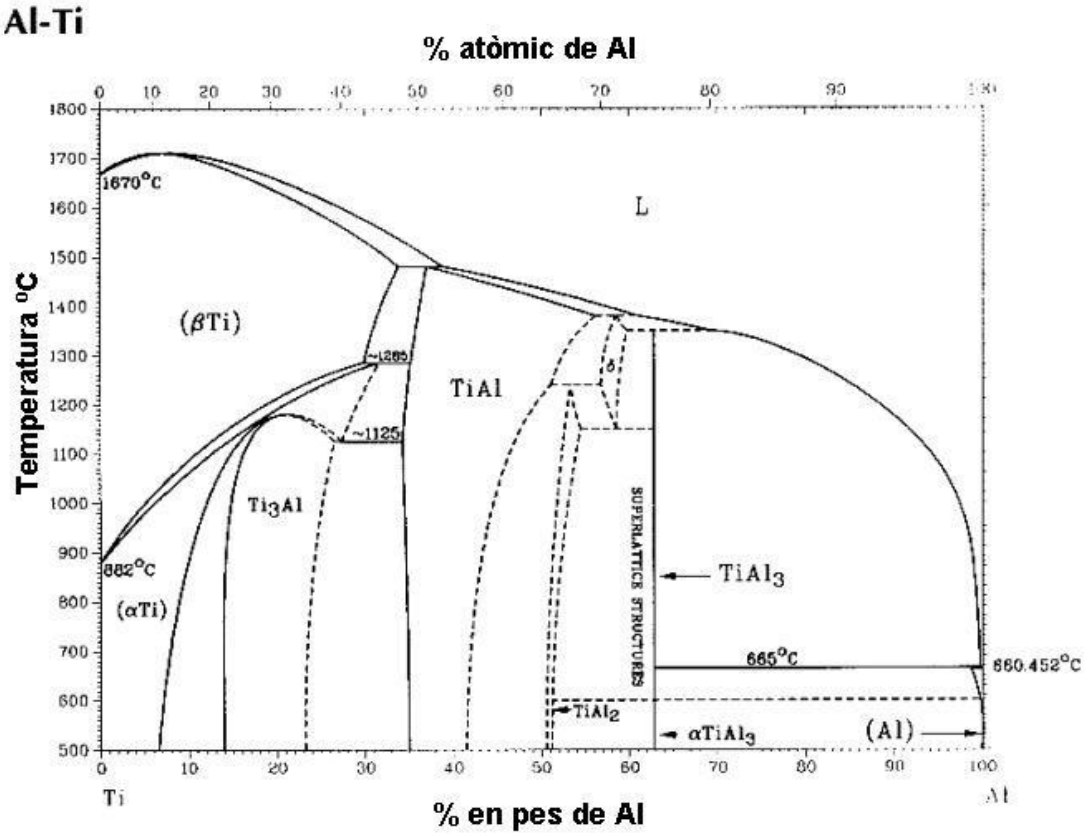
3. **Diagrama de fases Pt-Zr (problema 3)**

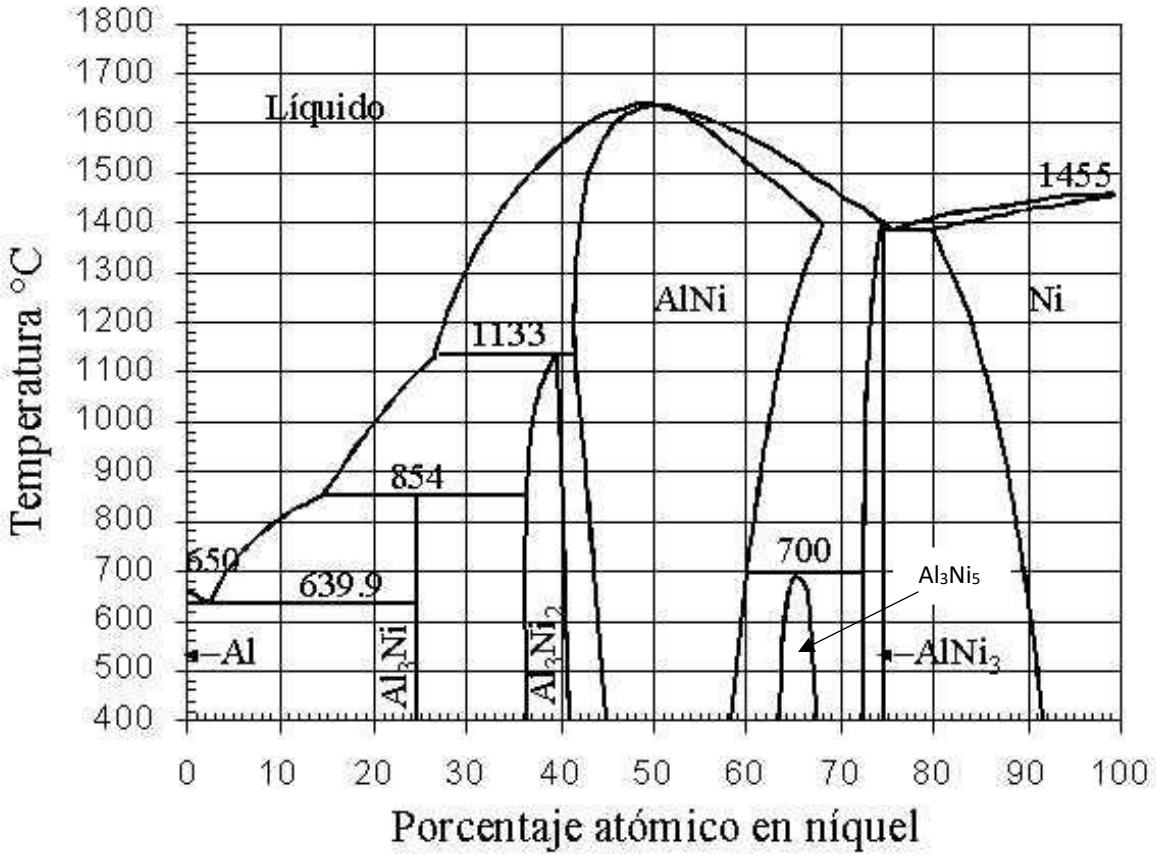


4. Diagrama de fases Ti-Cu (problema 4)

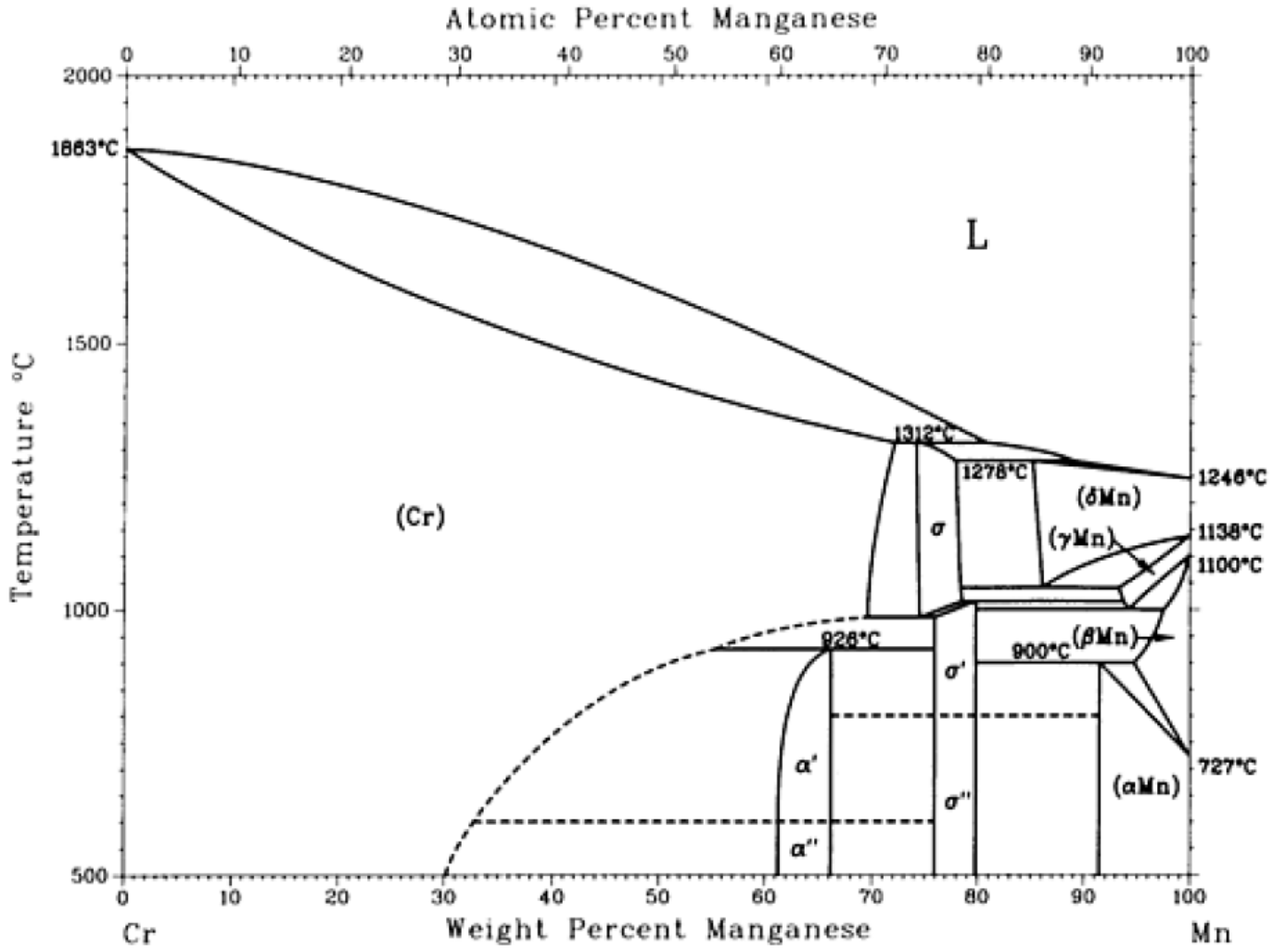


5. **Diagrama de fases Al-Ti y Al-Ni (problema 5)**

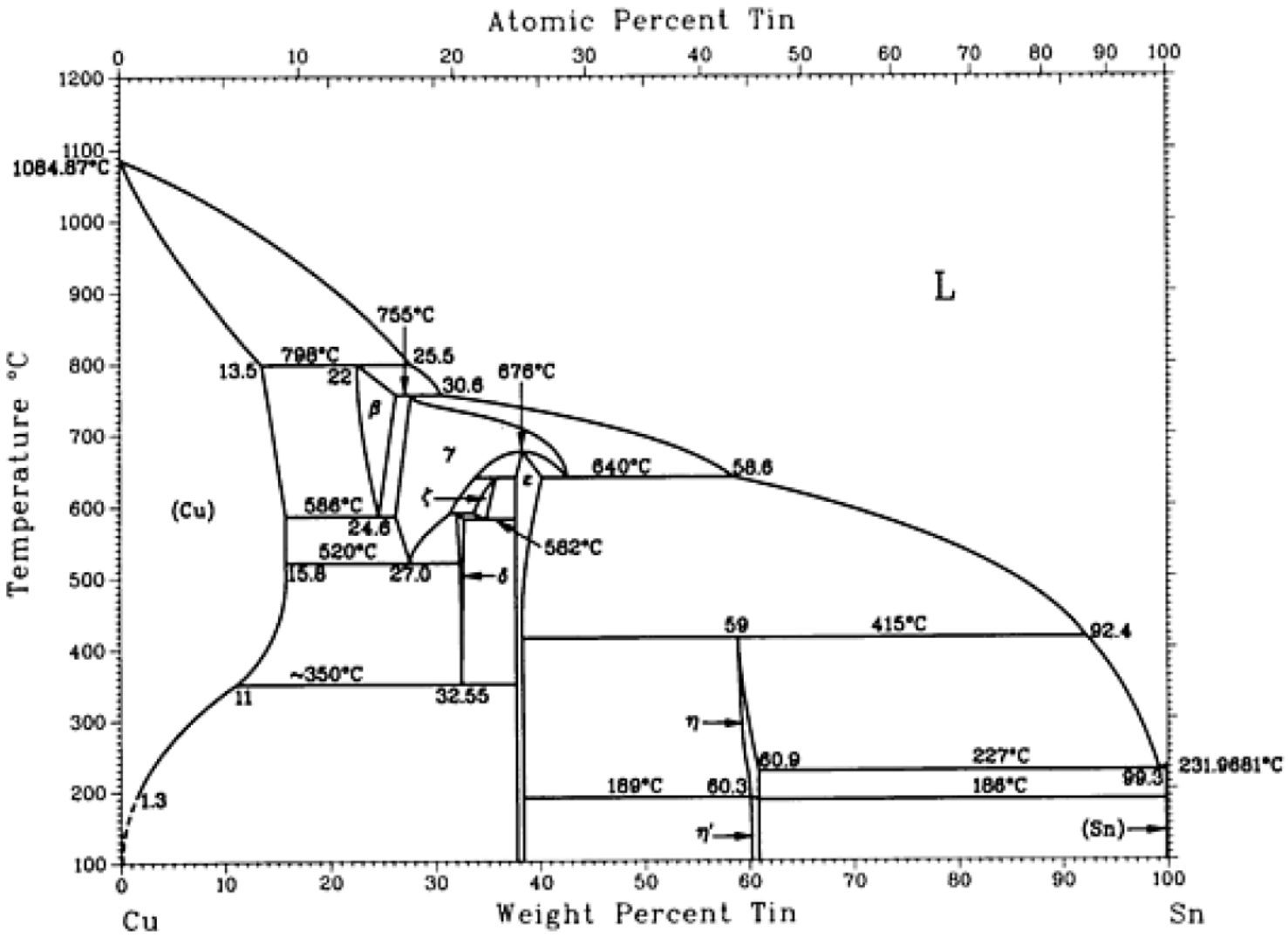




6. **Diagrama de fases Cr-Mn (problema 6)**



7. Diagrama de fases Cu-Sn (problema 7)



8. **Diagrama de fases Cr-Rh (problema 8)**

